

ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG ĐỊA CHẤN

NHÀM GIA TĂNG TRỮ LƯỢNG VÀ NÂNG CAO HỆ SỐ THU HỒI DẦU KHÍ

Mở đầu

Trong những năm gần đây, hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức do phần lớn các mỏ đã bước vào giai đoạn khai thác cuối đời mỏ, trong khi tiềm năng phát hiện các cấu tạo lớn ngày càng hạn chế. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ trọng tâm của công tác địa chất – địa vật lý không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm các cấu tạo mới mà chuyển mạnh sang gia tăng trữ lượng từ các đối tượng phi cấu tạo, tối ưu phát triển mỏ và nâng cao hệ số thu hồi.

Cùng với sự phát triển của công nghệ thu nổ, xử lý và minh giải, khoa học công nghệ địa chấn đã có những bước tiến đáng kể, cho phép khai thác sâu hơn các thông tin địa chất ẩn chứa trong dữ liệu địa chấn. Đặc biệt, các hướng nghiên cứu như địa chấn địa tầng, phân tích thuộc tính địa chấn trong các tầng chứa classic, và nghiên cứu thuộc tính địa chấn cho đối tượng móng nứt nẻ đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác gia tăng trữ lượng và nâng cao hệ số thu hồi dầu khí tại Việt Nam.

Bài báo này trình bày tổng quan và phân tích vai trò của ba nhóm công nghệ nêu trên, làm rõ cơ chế tạo giá trị cũng như hiệu quả áp dụng trong thực tiễn thăm dò và khai thác dầu khí.

1. Ứng dụng Địa chấn địa tầng trong gia tăng trữ lượng dầu khí.

1.1. Cơ sở khoa học

Địa chấn địa tầng là phương pháp nghiên cứu dựa trên hình thái, tính liên tục và mối quan hệ chồng lấn của các mặt phản xạ địa chấn nhằm tái hiện lịch sử lắng đọng trầm tích và kiến trúc không gian của các tập địa tầng. Khác với minh giải cấu tạo truyền thống tập trung vào hình thái nếp uốn và đứt gãy, địa chấn địa tầng nhấn mạnh vai trò của chu kỳ mực nước biển, điều kiện lắng đọng và kiến trúc trầm tích trong việc hình thành các bẫy dầu khí.

Trong các bể trầm tích tách giãn Kainozoi, giai đoạn post-rift thường đặc trưng bởi quá trình lún nhiệt kéo dài, kiến tạo tương đối ổn

định, trầm tích phát triển trong điều kiện chịu chi phối chủ yếu bởi dao động mực nước biển và nguồn cung trầm tích. Điều kiện này tạo nên các tập trầm tích có tính kế thừa cao, các mặt phản xạ liên tục và các quan hệ địa tầng đặc trưng như onlap, downlap, toplap và truncation được bảo tồn rõ ràng trong dữ liệu địa chấn.

Việc áp dụng địa chấn địa tầng cho phép nhận dạng các bẫy địa tầng và bẫy hỗn hợp như pinch-out, onlap onto paleo-high, các thân cát dạng kênh, doi cát, hoặc lobe turbidite. Đây là những đối tượng thường không biểu hiện rõ trên bản đồ cấu tạo và dễ bị bỏ sót nếu chỉ áp dụng minh giải cấu tạo truyền thống.

Đối với các mỏ dầu khí đã khai thác lâu năm, việc áp dụng địa chấn địa tầng cho phép mở rộng không gian thăm dò sang các đối tượng

phi cấu tạo, góp phần gia tăng trữ lượng và tạo cơ sở khoa học cho việc tối ưu phát triển mỏ và nâng cao hệ số thu hồi.

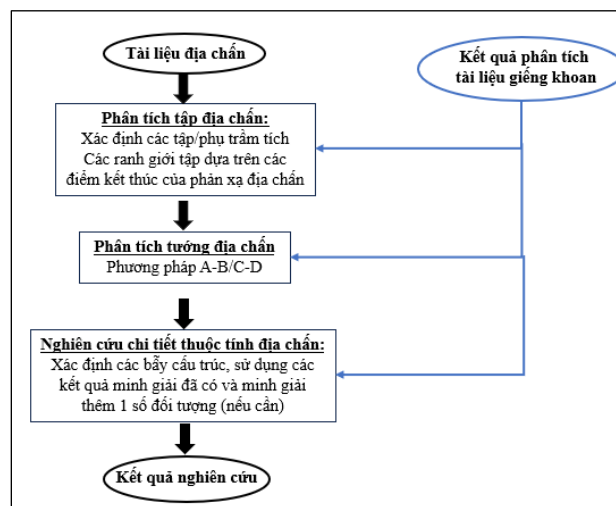
1.2. Một số kết quả nghiên cứu địa chấn địa tầng dự án mỏ X và lân cận

Mỏ X nằm ở đới nâng Thông-Mãng Cầu có phương ĐB-TN trong bể Nam Côn Sơn –bể tách giãn Kainozoi sớm do tác động mạnh của các pha kiến tạo giãn tạo vỏ đại dương ở Biển Đông, chuyển dạng và nén muộn. Kiến tạo giai đoạn này đóng vai trò chi phối tất cả các khâu của hệ thống dầu khí, từ tiến hóa trầm tích, phát triển tầng chứa, hình thành bể đến sự toàn vẹn của bể. Giai đoạn post rift-Miocen muộn chịu sự sụt lún nhiệt, giúp phát triển biển mở rộng từ biển nông sang biển sâu, trầm tích có độ liên tục tốt hơn. Dọc các đứt gãy phương BDB-NTN tái hoạt động thuận thuận bằng kết hợp với sụt lún nhiệt tạo các trũng phương á kinh tuyến đến BDB.

Chính trong giai đoạn này, các quan hệ địa tầng đặc trưng như onlap, downlap, toplap và các bề mặt ngập lụt cực đại được hình thành rõ ràng và bảo tồn tốt trong dữ liệu địa chấn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng địa chấn địa tầng nhằm tái hiện lịch sử tiến hóa trầm tích, xây dựng khung địa tầng và nhận dạng các hệ thống trầm tích chủ đạo.

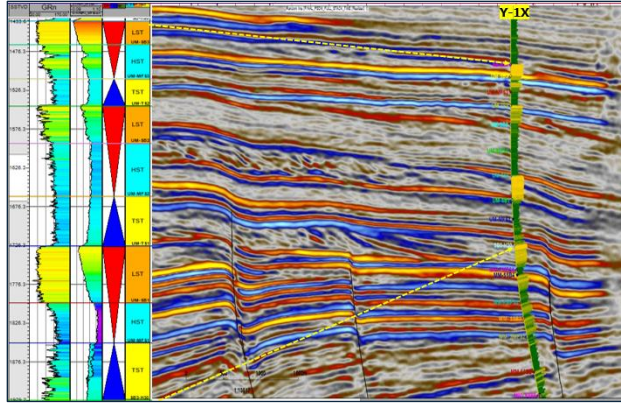
Do đó, việc nghiên cứu và minh giải địa chấn địa tầng đối với các tập trầm tích post-rift Miocene muộn tại mỏ X là hướng tiếp cận phù hợp và cần thiết, cho phép làm rõ kiến trúc không gian của các thân cát, nhận diện các bể địa tầng và bể kết hợp, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho việc đánh giá tiềm năng gia tăng trữ lượng và tối ưu phát triển mỏ trong giai đoạn khai thác tiếp theo.

Nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp A-B/C-D (Hình 1). Trong đó, A và B được hiểu là kết thúc của các pha địa chấn ở nóc và đáy của ranh giới tập (Tn-bào mòn cắt đứt, C-phù hợp, On- gá đáy, Dn- phủ đáy), C là đặc điểm phản xạ địa chấn nội tầng (dạng song song-P, xiên chéo-Ob, phân kỳ-D, hỗn hợp-C, dạng song-W, phân kỳ gò đồi-DM), D là đặc điểm động học nội tầng (mức độ liên tục, biên độ, tần số,... của pha địa chấn).



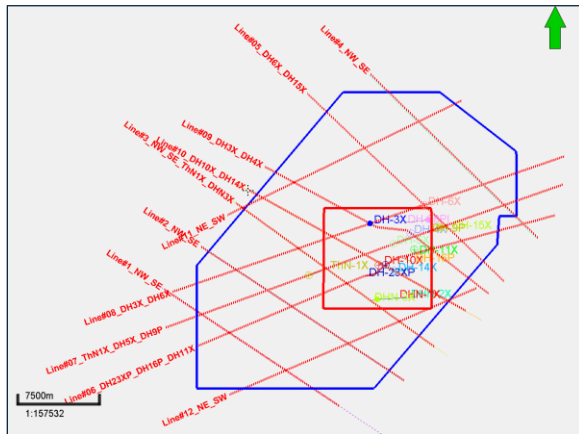
Hình 1. Các bước phân tích địa chấn địa tầng

Dựa vào tài liệu địa chấn kết hợp với việc phân tích xu hướng trầm tích mịn dần, thô dần của đường GR trong các giếng khoan và tham khảo kết quả từ chạy phần mềm Cycle-log cũng như mô hình phân tích tập trầm tích tương ứng đã được lựa chọn, nhóm nghiên cứu xác định các mặt ranh giới thời địa tầng cho các lát cắt trầm tích trong Miocene muộn (Hình 2)

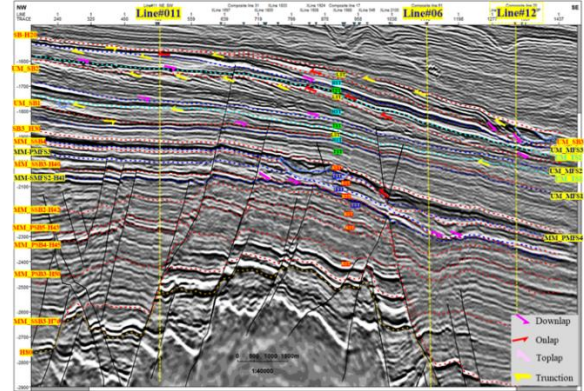


Hình 2. Kết quả phân tích địa tầng tại giếng khoan Y và trên tài liệu địa chấn trong tập Miocen trên

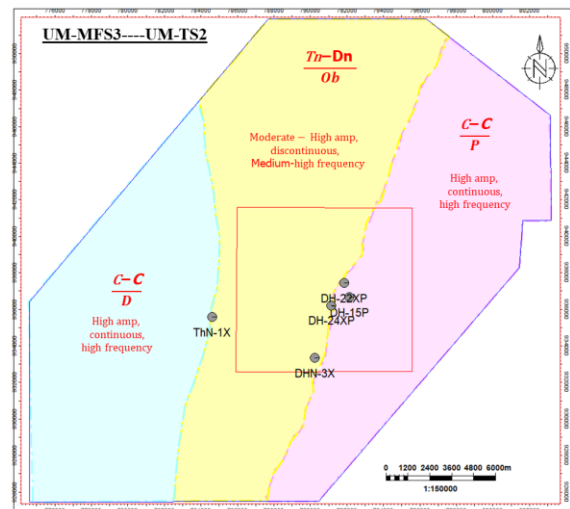
Mạng lưới 12 tuyến mặt cắt địa chấn được lựa chọn ưu tiên đi qua các giếng khoan, theo hướng trầm tích và hướng vuông góc với cấu trúc (Hình 3).



Trên các mặt cắt địa chấn, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích các đặc trưng tướng địa chấn (A, B, C, D) (Hình 4). Trên cơ sở đó, các bản đồ phân bố tướng địa chấn được xây dựng tương ứng với các tập địa tầng trầm tích đã xác định (Hình 5)



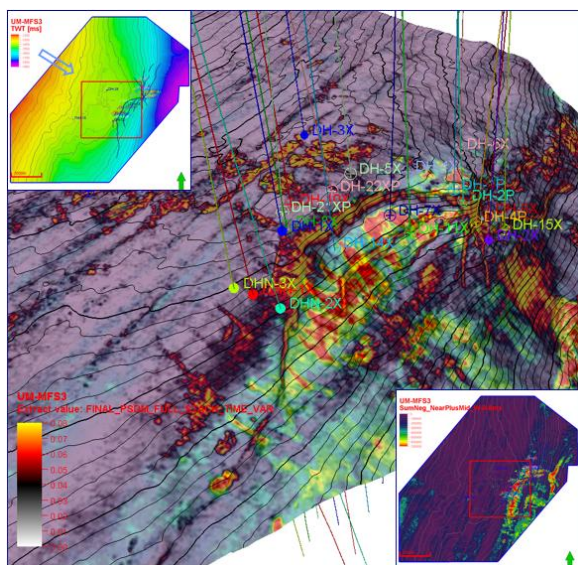
Hình 4. Phân tích tập và tướng địa chấn trên mặt cắt địa chấn



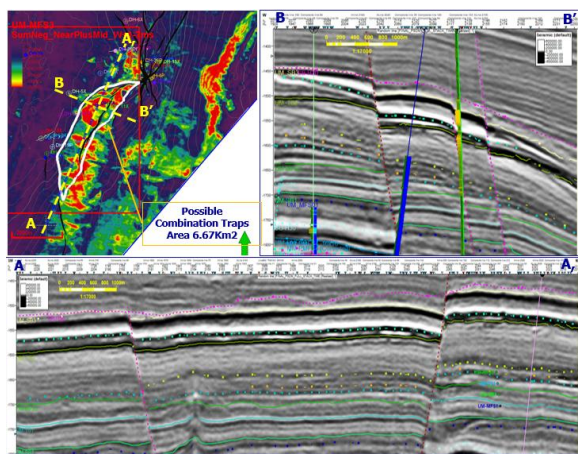
Hình 5 Bản đồ tướng địa chấn tầng UM-MFS3

Từ kết quả phân tích địa chấn-địa tầng, nhóm nghiên cứu nhận thấy khả năng tồn tại các dạng bãi địa tầng và bãi hỗn hợp trong khu vực nghiên cứu, thể hiện qua các dị thường biên độ cao, cục bộ trong nội tập, phản ánh sự biến đổi thạch học và sự xuất hiện của các đới có trở kháng âm học cao (Hình 6)

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành minh giải phân bố của các dị thường này, kết hợp với việc phân tích các thuộc tính biên độ bề mặt (RMS Amplitude, Minimum Amplitude) nhằm xác định hình thái, phạm vi và ranh giới phân bố của khối dị thường. (Hình 7)

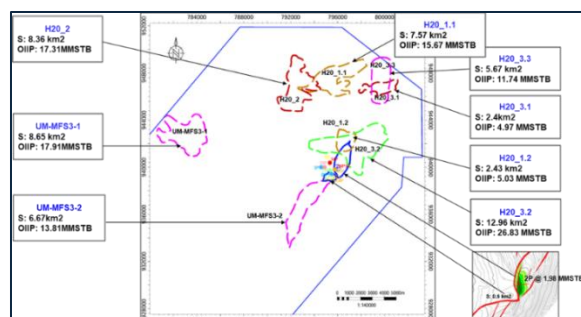


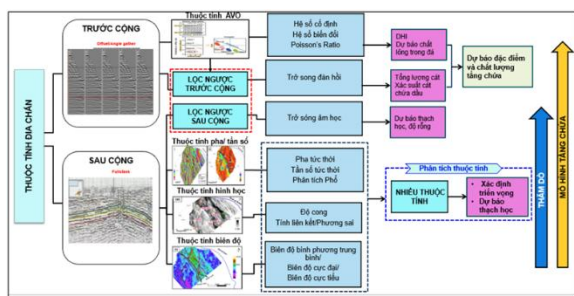
Hình 6. Thuộc tính địa chấn nội tầng UM-MFS3



Hình 7. Thuộc tính địa chấn nội tầng UM-MFS

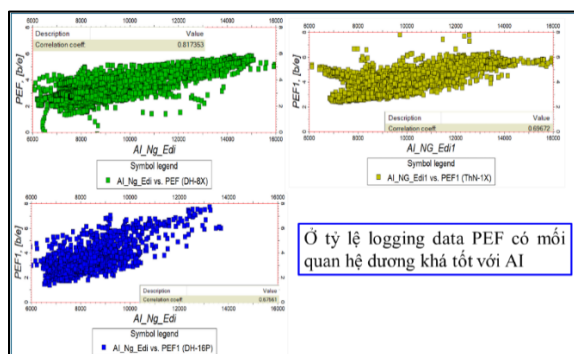
Trên cơ sở đó, nhóm đã khoanh định các khu vực có tiềm năng (Hình 8) và tính toán các thông số trữ lượng cho các đối tượng này.





Hình 9: Sơ đồ phân loại thuộc tính địa chấn

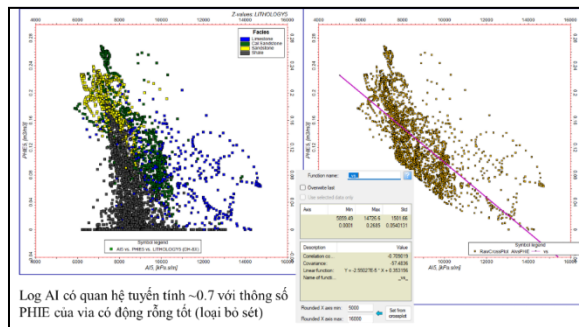
Tại mỏ X, tầng đá vôi là một tầng chứa quan trọng với cái vữa có sản phẩm như DV0_1,1_4,1_5, tại các giếng khoan trong khu vực. Để có thể khoanh định các cấu trúc đá vôi nhóm đã thực hiện nhiều thuộc tính địa chấn để xác định. Nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho việc lựa chọn các thuộc tính địa chấn phục vụ dự báo phân bố đá vôi trong khu vực nghiên cứu, nhóm tác giả đã tiến hành phân tích mối quan hệ giữa các thông số địa vật lý giếng khoan và thuộc tính địa chấn. Trước hết, các biểu đồ cross-plot giữa trở kháng âm học (Acoustic Impedance – AI) và các đường log tại giếng như PEF, PHIE và GR được xây dựng tại một số giếng khoan trong khu vực mỏ X. (Hình 10)



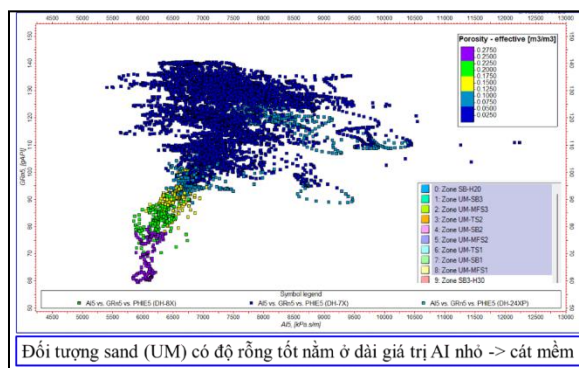
Hình 10: Cross-plot tài liệu AI và PEF từ một số giếng khoan trong khu vực.

Kết quả phân tích cho thấy, đối với các tập trầm tích tuổi Miocen giữa, đường log PEF thể hiện mối tương quan tốt với AI. Khi loại

trừ ảnh hưởng của các vỉa sét, AI cũng cho thấy mối quan hệ tương đối rõ với độ rỗng hiệu dụng PHIE. Đối với các tập trầm tích tuổi Miocene muộn, các tập có độ rỗng tốt chủ yếu phân bố trong dải giá trị AI thấp, phản ánh đặc điểm thạch học và tính chất cơ học của các tập đá vôi trong giai đoạn này. (Hình 11-12)

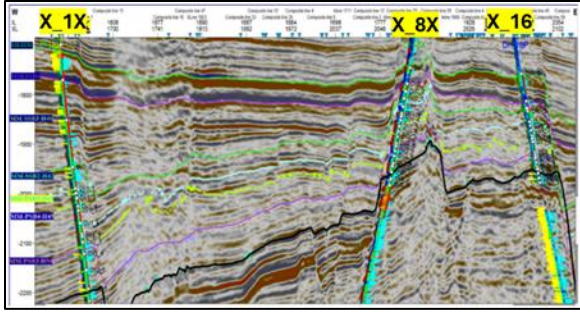


Hình 11: Cross-plot tài liệu AI và PHIE từ một số giếng khoan trong khu vực



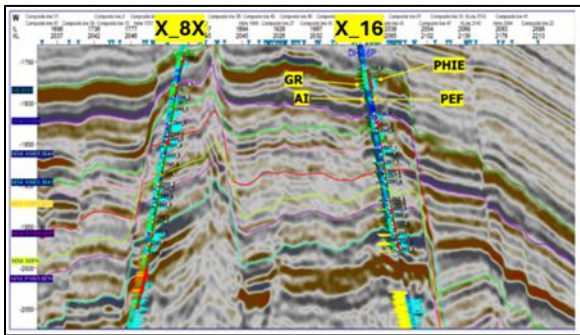
Hình 12: Cross-plot tài liệu AI và GR từ một số giếng khoan trong khu vực.

Việc liên kết mặt cắt địa chấn qua giếng khoan X-1X và một số giếng trong khu vực như X-8X và X-16 cho phép nhận diện sự khác biệt về đặc trưng trở kháng giữa các tập đá vôi. (Hình 13)



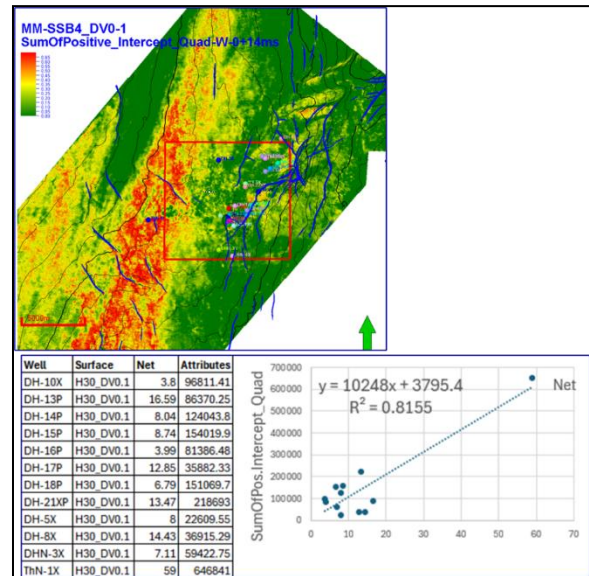
Hình 13: Một số tập đá vôi “cứng” (DV0.0; DV0.1, DV 0.3) và đá vôi mềm (DV1.1; 1.3;2.4;3.1) quan sát được trên tài liệu địa chấn.

Các tập đá vôi DV0.0, DV0.1 và DV0.3 được xác định là đá vôi “cứng”, đặc trưng bởi giá trị AI cao hơn so với các vỉa sét lân cận. Ngược lại, các tập DV1.1, DV1.3, DV2.4 và DV3.1 thuộc nhóm đá vôi “mềm”, có giá trị AI thấp hơn so với các vỉa sét bao quanh. Một số tập đá vôi mỏng (DV0.2, DV2.2, DV2.3, ...) không thể hiện rõ đặc trưng phản xạ trên tài liệu địa chấn, gây khó khăn cho việc nhận dạng và đánh giá định lượng. Khi so sánh với đường độ rỗng PHIE, tài liệu địa chấn cũng cho thấy sự tương quan nhất định về mặt định tính. (Hình 14)



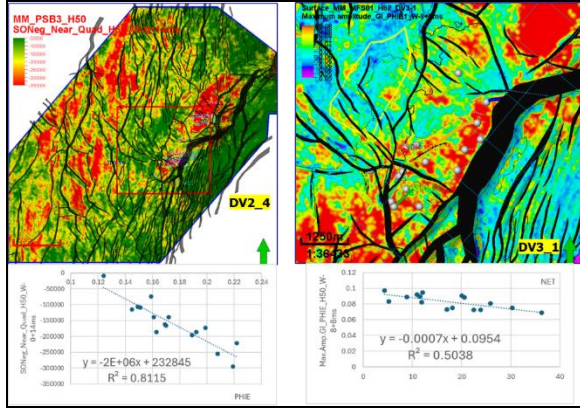
Hình 14: Tài liệu địa chấn tương quán tốt với đường PHIE về mặt định tính.

Trên cơ sở các mối quan hệ đã xác lập, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích và lựa chọn các thuộc tính địa chấn phù hợp trên các mặt minh giải nhằm dự báo các thông số vỉa quan trọng như Net và PHIE. Đối với các tập đá vôi “cứng” (DV0.0, DV0.1, DV0.3), thuộc tính Sum of Positive Amplitude trích xuất từ cube địa chấn trung gian Intercept_Quadrature cho thấy mối tương quan tốt với bề dày hữu hiệu (Net) tại giếng khoan, cho phép sử dụng để dự báo phân bố không gian của các tập đá vôi này (Hình 15)



Hình 15: Thuộc tính địa chấn dự báo phân bố DV0.1.

Đối với các tập đá vôi “mềm”, thuộc tính Minimum Amplitude từ cube địa chấn trung gian Quadrature được lựa chọn do thể hiện mối tương quan tương đối tốt với các thông số Net và PHIE tại giếng khoan. Thuộc tính này được sử dụng để xây dựng bản đồ phân bố các tập DV1.1, DV1.3, DV2.4 và DV3.1 (Hình 16).



Hình 16: Thuộc tính địa chấn dự báo phân bố DV2.4 và DV3.1.

Dựa vào kết quả khoan định khu vực đá vôi dựa trên thuộc tính địa chấn, đã gia tăng trữ lượng khoảng 35% cấp 1P tại khu vực đá vôi Trung tâm. Đây là một kết quả quan trọng nhằm đánh giá chính xác trữ lượng tại chỗ khu vực lô để đánh giá phương án phát triển tiếp theo

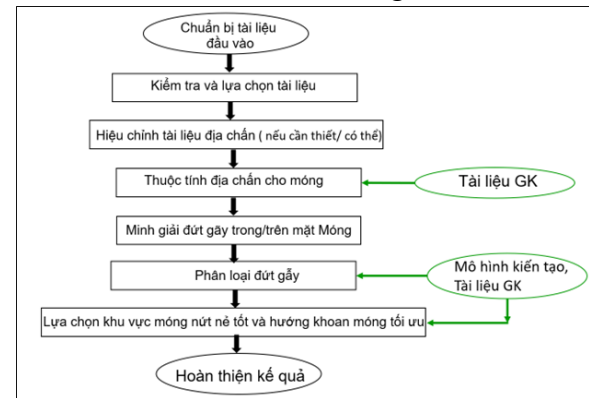
3. Ứng dụng thuộc tính địa chấn trong tầng chứa đá móng nứt nẻ

Tại Việt Nam, sản lượng của nhiều mỏ truyền thống đang suy giảm. Do đó, đá móng trước Đệ Tam- đặc biệt là các khối móng nứt nẻ ngày càng trở thành loại vỉa chứa hydrocarbon quan trọng ở vùng biển Việt Nam.

Với các khối đá móng, khả năng chứa và dẫn dầu khí phụ thuộc vào hệ thống khe nứt. Các khe nứt này hình thành qua nhiều pha biến dạng kiến tạo phức tạp. Vì vậy, việc nghiên cứu và mô tả đặc điểm của đá móng là yếu tố quyết định cho thành công của công tác thăm dò và khai thác. Các đặc điểm này bao gồm loại đá, mật độ khe nứt, phương hướng và sự giao cắt của các hệ thống khe nứt.

Quy trình nghiên cứu đá móng nứt nẻ có thể chia ra thành năm bước chính (Hình 17.).

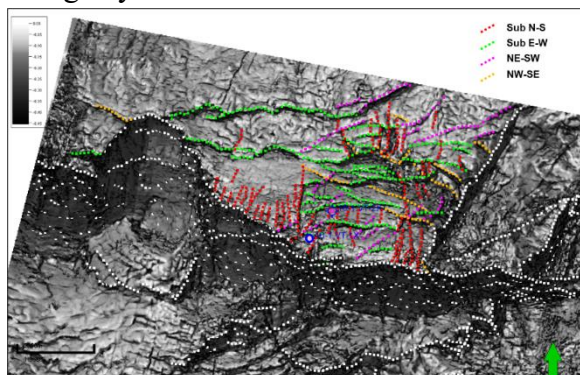
Kiểm tra, lựa chọn và hiệu chỉnh tài liệu địa chấn đầu vào, 2. Phân tích và khai thác thuộc tính địa chấn trên nóc móng và bên trong móng phục vụ nghiên cứu móng, 3. Minh giải các đứt gãy trên và trong móng, sau đó phân loại các đứt gãy này theo phương và góc, 4. Kết hợp kết quả minh giải đứt gãy với tài liệu địa chất và tài liệu giếng khoan để xây dựng mô hình kiến tạo, 5. Lựa chọn khu vực móng có nứt nẻ tốt và đề xuất hướng khoan tối ưu.



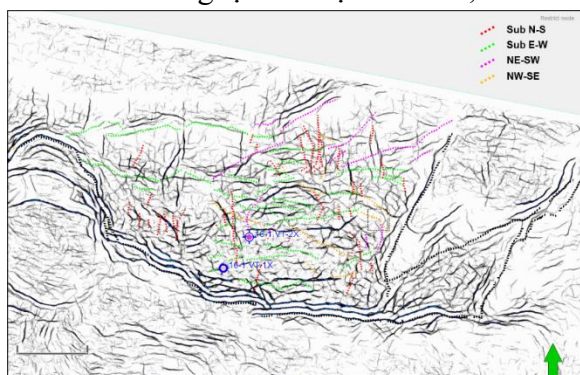
Hình 17. Quy trình nghiên cứu thuộc tính địa chấn cho móng nứt nẻ.

Trong quy trình nghiên cứu đá móng nứt nẻ trên thì phân tích thuộc tính đóng vai trò then chốt trong việc phản ánh và nhận diện sự khả năng tồn tại của các đứt gãy trên nóc móng và bên trong móng. Với sự phát triển của công nghệ về thuộc tính địa chấn ngày nay, các kỹ sư địa chấn đã có thể xác định được hệ thống khe nứt trong đá móng với độ tin cậy tương đối tốt, góp phần tối ưu hóa việc xác định các vùng có tiềm năng, mở ra hướng tiếp cận trong việc khai thác nguồn tài nguyên từ các vỉa chứa phi truyền thống đầu thách thức này. Để làm rõ hơn cho tính hiệu quả của ứng dụng các thuộc tính địa chấn trong nghiên cứu đá móng nứt nẻ, sau đây là một số ví dụ minh họa từ các nghiên cứu và dự án thực tế tại bể trầm tích Việt Nam, tiêu biểu là Bể Cửu Long.

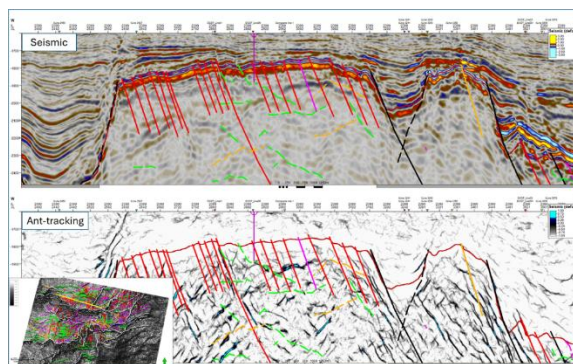
Tại Lô X thuộc Bể Cửu Long, thuộc tính Negative Curvature (Hình 18) cho bề mặt móng và Ant-tracking (Hình 19) cho nứt nẻ dưới móng đã giúp xác định các đứt gãy nhỏ mà trước đây chưa phát hiện được do hạn chế công nghệ. Các đứt gãy này được minh giải và đối sánh trên mặt cắt địa chấn, cho thấy sự phù hợp tốt giữa hướng đồ của đứt gãy với thuộc tính Ant-tracking (Hình 20..). Nhờ đó, hệ thống nứt nẻ theo các phương khác nhau đã được xác định để xây dựng mô hình kiến tạo và đánh giá tiềm năng cho đối tượng móng này.



Hình 18. Kết quả minh giải hệ thống đứt gãy cắt nóc móng tại khu vực Mỏ VT, lô X.

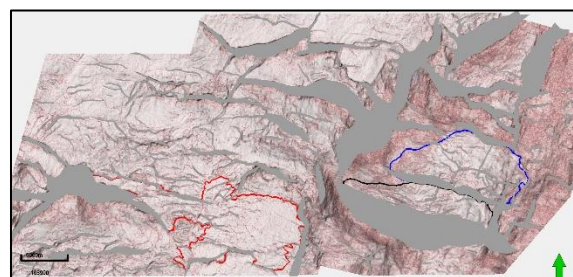


Hình 19. Kết quả minh giải hệ thống đứt gãy tương quan tốt với tín hiệu của thuộc tính Ant-tracking khu vực Mỏ T, lô X.

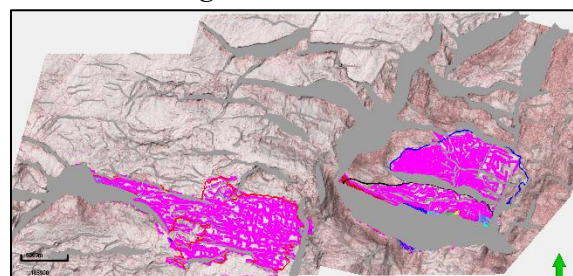


Hình 20. Kết quả minh giải đứt gãy cắt nóc móng tại khu vực Mỏ T, lô X.

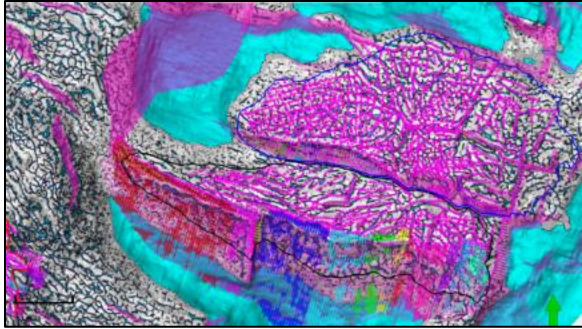
Một ví dụ khác tại Lô Y thuộc Bể Cửu Long: trước khi ứng dụng thuộc tính cho móng nứt nẻ, các đứt gãy trong móng chủ yếu là đứt gãy lớn mang tính khu vực toàn lô (Hình 21). Khi áp dụng thuộc tính Ant-tracking cho móng, các đứt gãy nhỏ đã được minh giải chi tiết cho từng cấu tạo tiềm năng (Hình 22). Kết quả thể hiện trên thuộc tính Ant-tracking ở nóc móng (Hình 23, Hình 24) cho thấy sự phù hợp tốt giữa kết quả minh giải và kết quả chạy thuộc tính.



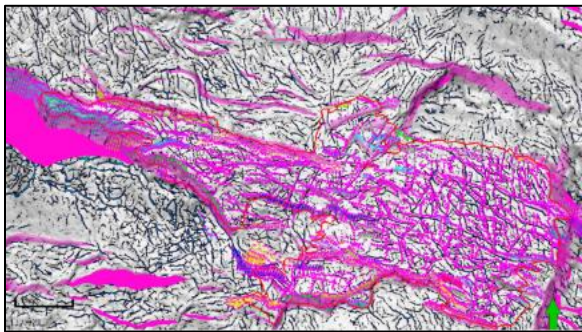
Hình 21. Kết quả minh giải đứt gãy móng trước khi áp dụng các thuộc tính nứt nẻ cho nóc móng tại lô Y trên nền thuộc tính Negative Curvature.



Hình 22. Kết quả minh giải đứt gãy móng sau khi áp dụng các thuộc tính nứt nẻ cho



Hình 23. Kết quả minh giải hệ thống đứt gãy tương quan tốt với tín hiệu của thuộc tính Ant-tracking trên nóc móng tại khu vực Mỏ D, lô Y.



Hình 24. Kết quả minh giải hệ thống đứt gãy tương quan tốt với tín hiệu của thuộc tính Ant-tracking trên nóc móng tại khu vực đối tượng M, lô Y.

Như vậy, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là các thuộc tính địa chấn tiên tiến, đã và đang trở thành chìa khóa quan trọng để khám phá, đánh giá chính xác các vỉa chứa nứt nẻ trong đá móng tại Việt Nam. Công nghệ này không chỉ giúp làm sáng tỏ hệ thống khe nứt phức tạp, mở ra tiềm năng từ các vỉa chứa phi truyền thống, mà còn góp phần tối ưu hóa công tác thăm dò, khai thác, từ đó trực tiếp gia tăng trữ lượng có thể thu hồi và nâng cao hệ số thu hồi dầu khí một cách hiệu quả và bền vững.

4. Kết Luận

Thực tiễn tại Việt Nam cho thấy việc ứng dụng khoa học – công nghệ trong minh giải địa chấn đã và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc :

Gia tăng trữ lượng thông qua phát hiện đánh giá các bể địa tầng, các đối tượng chứa tiềm năng trong Classic và Móng nứt nẻ.

Tài liệu tham khảo:

1. PVEP-ITC (2025). *Báo cáo nghiên cứu sự phát triển Đá vôi và bể phi cấu tạo tại mỏ X và vùng lân cận.*
2. PVEP-ITC (2025). *Nghiên cứu phân bố đã chứa và khả năng chắn biên khu vực phía Tây lô X.*
3. Nguyễn Huy Ngọc và cộng sự (2014). *The application of seismic attributes for reservoir characterization in Pre-Tertiary fractured basement, Vietnam-Malaysia offshore.*
4. Nguyễn Văn Kiều và cộng sự (2015). *Địa tầng phân tập trầm tích Miocene giữa khu vực trung tâm bể Nam Côn Sơn*
5. Nguyễn Huy Ngọc và những người khác (2014). *The application of seismic attributes for reservoir characterization in Pre-Tertiary fractured basement, Vietnam-Malaysia offshore.*